

Руководство пользователя TBox Monitor

Версия приложения **1.0.0**. Для головного устройства (ГУ) автомобиля Jetour Dashing.

Содержание

1. Что это за программа
 2. Три места, где бывают плитки
 3. С чего начать
 4. Главный экран: обои и панели
 5. Плавающие панели
 6. Вкладка «Плитки»
 7. Как назначить данные на плитку
 8. Права для отдельных плиток
 9. Основные разделы меню
 10. Модем и контроль сети
 11. Геопозиция
 12. Поездки и заправки
 13. Настройки автомобиля
 14. Темы оформления
 15. Автоматизации
 16. Резервная копия
 17. Экспертный режим
 18. Если TBox часто перезагружается
 19. Полезные мелочи
 20. Краткий словарь
-

Что это за программа

TBox Monitor — приложение для головного устройства автомобиля. Оно связывается с блоком **TBox** (модем, GPS, данные с шины автомобиля) и с системой автомобиля на самом ГУ.

Зачем оно нужно

- Показать на экране данные машины: скорость, обороты, топливо, климат, давление в шинах и другое.
- Управлять функциями с плиток: климат, багажник, зеркала, режимы вождения и т.п.
- Вести **поездки** и **заправки** (расход, калибровка бака).
- Держать удобные панели с плитками на главном экране приложения и **поверх других программ** (навигатор, музыка).
- Менять оформление через **темы** (файлы `.tboxtheme`).

- Настроить простые **автоматизации** (если — то): по сигналу, времени или геозоне выполнить действие.

Плитка — одна ячейка на панели: число, кнопка, ярлык приложения или другой виджет.

Три места, где бывают плитки

Это важно не перепутать.

Где	Что это	Где настраивать
Панели главного экрана	Плитки внутри приложения на экране «Главная», поверх обоев. Видны, пока открыт главный экран TBox Monitor.	Меню → «Настройки главного экрана»
Плавающие панели	Отдельные окна поверх других приложений (навигатор, плеер и т.д.). Работают, даже когда TBox Monitor свёрнут.	«Настройки» → «Настройки плавающих панелей»
Вкладка «Плитки»	Полноэкранная сетка плиток внутри приложения (пункт меню «Плитки»). Не висит поверх других программ.	«Настройки» → блок «Настройки экрана Плитки»

Кратко:

- Нужен свой «рабочий стол» в приложении → **панели главного экрана**.
- Нужны кнопки поверх Яндекс.Карт / музыки → **плавающие панели** (нужно разрешение «поверх других окон»).
- Нужна большая сетка только внутри приложения → вкладка **«Плитки»**.

Плитки на всех трёх поверхностях настраиваются похоже (долгое нажатие → выбор данных), но **списки панелей и настройки у каждого типа свои**. Нельзя «перетащить» панель главного экрана в плавающую — это разные списки в настройках.

С чего начать

1. Установите APK и откройте приложение.
2. Разрешите то, о чём попросит Android (хранилище, геолокация и т.д.).
3. Слева откройте **«Настройки»**.
4. Выберите тип ГУ: **«ГУ с Android 9»** или **«ГУ с Android 10»** (как на вашем устройстве).
5. В блоке получения данных от TBox включите **«Получать данные CAN»** (CAN — шина автомобиля, по ней идут скорость, обороты, топливо и др.).
6. Откройте **«Модем»** в меню и дождитесь появления данных.
7. Внизу бокового меню строка о подключении TBox должна стать **зелёной** — связь с блоком есть.

Чтобы снова открыть меню с главного экрана: нажмите **плавающую кнопку с иконкой разделов** (её можно перетаскивать).

Иконка вверху полосы меню показывает или скрывает **названия** пунктов.

Порядок пунктов меню можно менять в **«Настройки»** → настройка левого меню. Часть пунктов по умолчанию скрыта (например, «Автоматизации», «Компаньон»).

Главный экран: обои и панели

Обои и автозапуск

1. Меню → **«Настройки главного экрана»**.
2. При желании включите **«Автоматически открывать главный экран при запуске»**.
3. Выберите изображение для светлой и/или тёмной темы → **«Выбрать изображение»**.
4. Переключатель масштаба фона — картинка на весь экран с обрезкой краёв или целиком без обрезки (как написано на экране).

Добавить панель на главный экран

1. В том же разделе найдите блок **«Панели главного экрана»**.
2. Нажмите **«Добавить»**.
3. В списке выберите панель, при необходимости переименуйте.
4. Включите **«Показывать панель на главном экране»**.
5. Задайте число **строк** и **столбцов** плиток.
6. Меню → **«Главная»** — панель должна быть видна поверх обоев.
7. **Долго нажмите** на панель — режим правки: можно двигать и менять размер.
8. В режиме правки **коротко нажмите** ячейку → выберите, что показывать на плитке → сохраните.

Вторая панель — снова **«Добавить»**. Удаление — **«Удалить»** для выбранной в списке.

На главном экране можно сделать несколько **страниц** (листание). Номер страницы для панели задаётся в настройках панели / вкладке **«Вся панель»** при назначении плитки.

Плавающие панели (поверх других приложений)

Отличие от главного экрана: это **отдельные окна**, которые остаются на экране, когда вы ушли в навигатор или другое приложение.

1. **«Настройки»** → **«Настройки плавающих панелей»**.
2. **«Добавить»** → выберите панель в списке → при необходимости переименуйте.
3. Включите **«Показывать плавающую панель»**.
4. Если Android спросит — разрешите **«Отображение поверх других окон»** для TBox Monitor.
5. Задайте строки, столбцы, **ширину и высоту в пикселях**, позицию X/Y.
6. Выйдите на рабочий стол или в другое приложение — окно с плитками должно остаться.
7. **Долгое нажатие** по окну — режим правки (движение и размер).
8. В режиме правки **короткое нажатие** на ячейку открывает выбор плитки **в главном окне** приложения (так устроено Android).

Несколько панелей: каждая включается своим переключателем «Показывать...». Порядок наложения — кнопка **«Порядок панелей»** (какая панель выше другой, если окна пересекаются).

По желанию можно настроить показ или скрывание плавающих панелей для выбранных приложений (нужен доступ Android к **статистике использования**).

Вкладка «Плитки»

1. **«Настройки»** → **«Настройки экрана Плитки»** → число строк и столбцов.
2. Меню → **«Плитки»**.
3. **Долгое нажатие** на ячейку → выбор данных → сохранение.
4. **Короткое нажатие** — действие плитки (запуск приложения, команда и т.п.).

Эта вкладка не заменяет плавающие панели и не показывается поверх других программ.

Как назначить данные на плитку

Одинаково для главного экрана, плавающих панелей и вкладки «Плитки»:

1. Откройте режим правки (долгое нажатие на панель/окно) **или** сразу долго нажмите ячейку на вкладке «Плитки».
2. Выберите тип данных в списке (скорость, климат, ярлык приложения...).
3. При необходимости откройте **«Дополнительно»** (цвета, масштаб, особые опции виджета).
4. Вкладка **«Вся панель»** — имя, сетка, фон всей панели, индикатор связи с TBox.
5. Сохраните.

Подпись под типом плитки обычно подсказывает доступные жесты (одиночный тап, двойной тап).

Примеры полезных плиток: скорость, обороты, топливо, климат, багажник, складывание зеркал, ярлык приложения, музыка, активная поездка, статус модема.

Права для отдельных плиток

«Тема день/ночь» и «Регулировка зеркал»

Эти две плитки (если включено слежение за системой ГУ в **Настройки** → **Прочее**) меняют **штатные** настройки головного устройства. Без прав ниже они не сработают полностью.

1. В настройках Android откройте список приложений → **TBox Monitor** → специальный доступ / разрешения и **включите** доступ к **изменению системных настроек**.
2. Подключите ГУ к компьютеру по USB (ADB) и выполните:

```
adb shell pm grant vad.dashing.tbox android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
```

Поведение:

- **«Тема день/ночь»:** одиночный тап — день ↔ ночь; двойной — авто по освещённости ГУ. Если в «Прочее» выключить слежение за системной темой, плитка меняет только тему приложения (без ADB).
- **«Регулировка зеркал»:** одиночный тап — вкл/выкл штатного режима регулировки зеркал с подрулевого блока.
- Отдельная плитка **«Складывание зеркал»** идёт через шину автомобиля и **этих прав не требует**.

Музыка и сторонние виджеты

- Для плиток музыки система может запросить доступ к **уведомлениям**.
- Для стороннего виджета Android следуйте кнопкам выбора виджета в диалоге.

Сообщения поверх экрана (автоматизации)

Действие «Сообщение на экране» требует разрешение **«Поверх других окон»** («Настройки» → «Разрешения»). Android его сам не выдаёт — включите вручную.

Основные разделы меню

Пункт	Что делать
Главная	Главный экран с обоями и панелями.
Модем	Статус сети и SIM, кнопки вкл/выкл/режим полёта.
Геопозиция	Источник координат и данные GPS.
Компаньон	Отдельная USB-плата (реле, внешний GPS, беспроводные кнопки). Включается в настройках левого меню.
Данные авто	Список параметров с шины (нужен приём CAN).
Поездки	Список поездок. «Завершить» — закрыть текущую.
Заправки	Журнал заправок, объём бака, калибровка.
Автоматизации	Правила «если — то» (пункт можно включить в меню).
Настройки автомобиля	Климат, свет, замки, окна и др. через шину ГУ.
Темы	Сохранить или применить файл <code>.tbxtheme</code> .
Настройки	Связь с TBox, тип ГУ, панели, резервная копия, экспертный режим.
Настройки главного экрана	Обои и панели главного экрана.
Информация	«Запросить информацию из TBox» — версии и VIN.

Пункты **АТ-команды**, **Журнал** и **CAN** появляются только после включения **«Экспертный режим»** (Настройки → Прочее).

Модем и контроль сети

1. Меню → **«Модем»** — дождитесь обновления списка.
2. Смотрите блоки данных SIM и подключения (сигнал, регистрация в сети, APN, IP).
3. Внизу кнопки **«Включен»**, **«Режим полёта»**, **«Выключен»** — после нажатия они кратко блокируются от повторного тапа.

Автоперезапуск при пропаже сети:

1. **«Модем»** → **«Настройки»** → блок **«Настройки контроля сети»**.
2. При необходимости включите **«Автоматический перезапуск модема»**.
3. Второй тумблер — **автоматическая перезагрузка TBox** (или Wi-Fi модема, если выбран такой источник) после неудачного перезапуска модема.

Источник данных модема (TBox или Wi-Fi модем по сети) задаётся в **«Настройки»**.

Геопозиция

1. Меню → **«Геопозиция»**.
2. Выберите **источник**: - **TBox** — GPS блока TBox; - **Компаньон** — GPS на USB-плате компаньона (сначала включите подключение на вкладке «Компаньон»); - **USB** — отдельный USB GNSS-приёмник (выберите устройство в списке); - **Android** — системный GPS головного устройства.
3. Смотрите строки фиксации, координат, скорости и спутников.

Если список пустой — проверьте связь с выбранным источником и что приём данных включён.

На вкладке есть разделы для карт дорог / камер (скачивание баз) и при необходимости — подмена координат для навигатора (нужны настройки разработчика Android: приложение для фиктивных местоположений → TBox Monitor). Подмена — продвинутая функция: включайте осознанно.

Поездки и заправки

Поездки

1. Включите приём CAN.
2. Поездки создаются **сами** по оборотам двигателя.
3. Меню → **«Поездки»** — список (хранится до 31 записи), избранное (до 25), экспорт в файл.
4. **«Завершить»** — закрыть текущую поездку и сразу начать новую. То же на виджете активной поездки — обычно **двойной тап**.
5. Для **суточной** поездки: **«Сбросить»** на вкладке или двойной тап по соответствующему виджету.
6. **«Настройки»** → **«Прочее»** — минуты паузы между поездками (по умолчанию **5**): короче пауза — та же поездка с учётом парковки; дольше — новая поездка при следующем запуске двигателя.

Расход и авто-заправки считаются **только во время активной поездки**.

Заправки

1. Меню → **«Заправки»** — таблица последних заправок (до 30 записей).
 2. При необходимости правьте **литры по чеку**, тип топлива, температуру, название АЗС.
 3. Задайте **объём бака** и при желании зоны калибровки; кнопка обучения по записи строит кривую датчика уровня.
 4. Объём бака также есть в **«Настройки»** → **«Прочее»**.
-

Настройки автомобиля

1. Меню → **«Настройки автомобиля»** (нужны CAN и поддержка функций на вашем авто; тип ГУ — в настройках).
 2. Разделы: аудио, шасси, помощь водителю, ограничитель, замки, свет, дворники и зеркала, окна (люк, стёкла, шторка), климат, экраны (ГУ / HUD / приборка).
 3. Те же функции часто удобнее вынести на **плитки** главного экрана или плавающей панели.
-

Темы оформления

1. Меню → **«Темы»**.
2. **Создать тему** — отметьте, что включить (главный экран, плавающие панели, иконки...) → сохраните файл `.tboxtheme`.
3. **Применить тему** — выберите файл; настройки и ресурсы (обои, иконки, фоны) подтянутся из архива.
4. **Темы по режиму вождения** — для ECO / SPORT и др. можно назначить отдельный файл; тема сменится после стабилизации режима на машине (примерно через 2 секунды).
5. Кнопки очистки папок тем / иконок / фонов удаляют кэш или ручные файлы — читайте подпись на экране перед подтверждением.

Иконки виджетов и пунктов меню можно заменить вручную: **Настройки → Настроить иконки виджетов и меню → «Заменить»** (PNG/WebP/JPEG, до 512×512 и 512 КиБ).

Автоматизации

Пункт **«Автоматизации»** по умолчанию может быть скрыт: включите его в настройках левого меню.

1. Откройте **«Автоматизации»** → **«Добавить»**.
2. Укажите название.
3. Добавьте один или несколько **триггеров** (условия запуска). Несколько триггеров работают через **ИЛИ** (достаточно одного).
4. При необходимости добавьте общие **условия** (через **И**) — все должны выполняться.

5. Добавьте **действия**: команда автомобилю, запуск приложения, страница главного экрана, сообщение, задержка и др.
6. Сохраните и **включите** правило.
7. **«Выполнить сейчас»** — сразу прогоняет действия без ожидания триггера (удобно для проверки).

Одно правило не стартует чаще чем раз в **2 секунды**. После **5 ошибок** подряд оно выключается — откройте и исправьте, затем включите снова.

Правило можно **дублировать**, экспортировать в JSON и импортировать из файла.

Резервная копия

1. **«Настройки»** → **«Резервная копия»**.
 2. **«Экспорт JSON»** — сохранить настройки (обои в файл **не** входят).
 3. Есть отдельный экспорт **без** поездок и заправок.
 4. **«Импорт JSON»** — заменяет текущие настройки, поездки и заправки. Обои и сторонние виджеты Android настройте заново после импорта.
-

Экспертный режим

1. **«Настройки»** → **«Прочее»** → включите **«Экспертный режим»** (будет предупреждение).
2. В меню появятся **«Журнал»**, **«АТ-команды»**, **«CAN»**.
3. **Журнал** — просмотр логов, фильтр, сохранение в файл.
4. **АТ-команды** — ручные команды модему (только если понимаете, что делаете).
5. **CAN** — список кадров шины, сохранение в файл.

Обычному использованию экспертный режим не обязателен.

Если TBox часто перезагружается

В TBox внутри работают служебные программы. Некоторые из них при проблемах с облаком или сетью **сами перезагружают** блок — из-за этого модем и GPS могут «моргать».

1. Меню → **«Информация»** → **«Запросить информацию из TBox»** → запомните поле **HW** (версия платы) и есть ли SIM.
2. **«Настройки»** → **«Настройки предотвращения перезагрузки»**.
3. **Выключите все** опции в этом блоке.
4. Включите **только** строку из таблицы ниже.

Версия HW	SIM	Что включить
0.0.5	Нет	SUSPEND для APP
0.0.5	Есть	STOP для APP (возможна одна перезагрузка — это нормально)
0.0.4	Любая	SUSPEND для APP
0.0.1	Любая	STOP для APP и SUSPEND для SWD

Не включайте STOP для APP без SUSPEND для SWD на версиях **0.0.1** и **0.0.4** — возможны непрерывные перезагрузки.

Чтобы вернуть заводское поведение: выключите все эти опции и при необходимости нажмите **«Перезагрузка TBox»** в настройках.

Кнопка **«Перезагрузка TBox»** безопасна для автомобиля: перезапускается только блок TBox (модем/связь), не весь автомобиль. Рядом может быть **«Перезагрузка ГУ»** — это уже перезапуск головного устройства, используйте осознанно.

Имена **APP**, **SWD**, **MDC** — это служебные программы внутри TBox. Их не нужно устанавливать отдельно: приложение лишь отправляет команды «приостановить» (SUSPEND) или «остановить» (STOP).

Полезные мелочи

- **Индикаторы на плитках** (связь с TBox, геопозиция): **«Настройки»** → **«Настройки виджетов для Overlays»**. Красный / жёлтый / зелёный — нет данных / нет связи или сомнительный сигнал / всё в порядке.
 - **Щелчок** при нажатиях — включается в «Прочее».
 - **Точность чисел** на плитке (0–2 знака) — в **«Дополнительно»** при назначении данных.
 - **Обновление приложения (ОТА)** — вкладка обновления: ветка «Релиз» или «Разработка»; можно отменить загрузку.
 - На Android 10 в настройках есть опция **«Запускать TBox Monitor в окне приложений»** — открывать главный экран в штатном окне лаунчера или на весь экран.
-

Краткий словарь

Слово	Простыми словами
ГУ	Главное устройство — экран и «компьютер» в панели автомобиля.
TBox	Блок с модемом и GPS, с которым общается приложение.
CAN	Цифровая шина автомобиля: по ней едут данные и команды (скорость, климат и т.д.).
Плитка	Одна ячейка на панели с данными или кнопкой.
Панель главного экрана	Сетка плиток на экране «Главная» внутри приложения.
Плавающая панель	Окно с плитками поверх других приложений.
Тема (<code>.tboxtheme</code>)	Файл оформления: панели, обои, иконки.
ОТА	Обновление приложения «по воздуху» из вкладки обновлений.
ADB	Подключение ГУ к компьютеру для служебных команд (например, выдача прав).